Sistemas Operativos — Colchón A: serie mezclada

Martes 13 de octubre · 45 min · sin apuntes · temas 1–6 en orden aleatorio. Antes de contestar cada una, **di de qué tema es** y anótalo a la derecha. Lo que falles va al registro de fallos.

1. Enumera los ocho subsistemas de un SO. Tema: ____

2. ¿Por qué no hay que mezclar la numeración de generaciones de SO con la de Organización de Computadoras? Tema: ____

3. ¿Qué diferencia hay entre el componente físico y el componente lógico de un dispositivo de E/S? Tema: ____

4. ¿Cuáles son los tres criterios de clasificación de SO vistos en clase? Tema: ____

5. ¿Qué característica del SO permite que se adapte a distinto hardware? Tema: ____

6. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un hipervisor de tipo 1 y uno de tipo 2? Tema: ____

7. ★ **Pregunta de examen.** ¿Qué distingue a la multiprogramación del spooling? ¿En qué generación aparecen? Tema: ____

8. Explica la diferencia entre memoria virtual y paginación. Tema: ____

9. ¿Qué arquitectura (monolítica / microkernel / híbrida) usa Linux, y cuál es su mayor riesgo? Tema: ____

10. Completa la tabla de generaciones de SO. Tema: ____

Generación	Años	Hardware	Hitos del SO
1.ª			
2.ª			
3.ª			
4.ª			
5.ª			

11. Da un ejemplo de dispositivo «de bloque» y uno «de carácter» (clasificación legacy). Tema: ____

12. ¿Qué tienen en común las tres definiciones de SO vistas en clase (Tanenbaum, Silberschatz, profesor)? Tema: ____

13. **Clasifica Windows Server** según los tres criterios. Tema: ____

Según el tipo de sistema informático	
Según servicios y capacidades (usuarios, tareas, tiempo real)	
Según su estructura interna	

14. ¿Qué particiones hiciste en la práctica 1.1 y con qué esquema? Tema: ____

15. ¿Qué tres sistemas operativos móviles nacen en la 5.ª generación? Tema: ____

Soluciones

Compara después de contestar todo. Primero revisa el tema que dijiste; después, la respuesta.

1. **[Tema 4]** Kernel, E/S, gestión de procesos, gestión de memoria, almacenamiento secundario, sistema de archivos, redes y comunicaciones, interfaz de usuario.
2. **[Tema 2]** Porque no coinciden: la 3.ª generación de SO (1965–1980) cae dentro de la 4.ª de hardware. Son dos líneas de tiempo distintas, con criterios distintos.
3. **[Tema 6]** El físico es lo tocable; el lógico es el chip o tarjeta con su propia lógica, controlador y a veces memoria o búferes.
4. **[Tema 3]** Tipo de sistema informático, servicios y capacidades, estructura interna.
5. **[Tema 1]** La **portabilidad**.
6. **[Tema 5]** El tipo 1 corre directo sobre el hardware (en la práctica es el propio SO en modo kernel); el tipo 2 corre como aplicación sobre un SO anfitrión.
7. **[Tema 2 ★]** La multiprogramación carga varios trabajos en **memoria** a la vez (mientras uno espera E/S, la CPU atiende a otro); el spooling lee los trabajos de las tarjetas y los almacena en **disco** para cargarlos después sin esperar al lector. Ambas aparecen en la **3.ª generación** (1965–1980). *La multiprogramación carga en memoria; el spooling almacena en disco.*
8. **[Tema 4]** La memoria virtual es el concepto (la ilusión); la paginación es la técnica que la implementa.
9. **[Tema 3]** Monolítica: rápida y eficaz, pero si algo falla, falla todo el kernel.
10. **[Tema 2]**

Gen.	Años	Hardware	Hitos del SO
1.ª	1945–1955	Tubos de vacío	No había SO; todo en lenguaje máquina, directo sobre el hardware
2.ª	1955–1965	Transistor; mainframes	Sistemas por lotes (antecesor del SO actual); FORTRAN/ensamblador en tarjetas perforadas
3.ª	1965–1980	Circuitos integrados	★ Multiprogramación, ★ spooling, tiempo compartido; interfaces CLI; el SO administra recursos de forma compleja
4.ª	1980–1990	Circuitos más pequeños; microprocesador Intel 8080 (1974)	PC; DOS, MS-DOS, Windows, Linux, UNIX, BSD; interfaces gráficas *user friendly*; las PC se conectan en red
5.ª	1990–hoy	—	Móviles, comunicación inalámbrica; Android, iOS, HarmonyOS

11. **[Tema 6]** Bloque: almacenamiento (disco). Carácter: teclado o mouse.
12. **[Tema 1]** Las tres coinciden en que el SO **administra recursos**.
13. **[Tema 3]** **Tipo:** SO de servidor (da servicio a otras computadoras por red, diseñado para nunca apagarse). **Servicios:** multiusuario y multitarea; no es de tiempo real. Ojo: que Windows de escritorio se venda como monousuario no implica que su kernel no pueda ser multiusuario. **Estructura:** híbrido (kernel de Windows XP/7/10/11 y servidores).
14. **[Tema 5]** Esquema MBR: `/` 25 GB ext4 primaria, `/home` 21 GB ext4 lógica, swap 7.7 GB lógica.
15. **[Tema 2]** Android, iOS y HarmonyOS.